

## C8 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire

### 1 Stabilité et instabilité des noyaux

#### A. Notation symbolique et isotopes

##### Définition Symbole d'une particule

Le **noyau** d'un atome est représenté par la **notation**



- X est le symbole de l'élément chimique
- Z est le nombre de protons
- A est le nombre de nucléons.

**Généralisation** : Pour une **particule** on utilise la même notation mais Z représente le nombre de charges.

**Q1:** Analyser le symbole suivant  ${}^n_1\text{H}$  et dire de quelle particule il s'agit.

Réponse:

**Q2:** Donner le symbole d'un électron.

Réponse:

##### Définition Isotopes

Deux noyaux sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, mais nombre **différent** de neutrons.

**Exemple** : Les noyaux  ${}^{12}_6\text{C}$  et  ${}^{14}_6\text{C}$  sont isotopes.

**Q3:** Justifier que les deux noyaux de l'exemple sont isotopes.

Réponse:

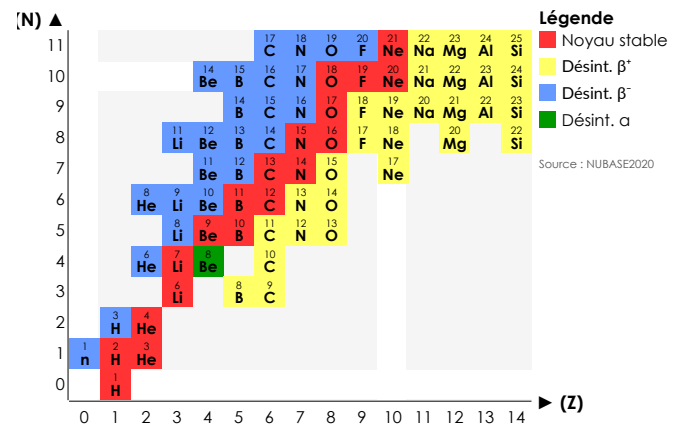
#### B. Diagramme (N,Z)

Le diagramme (N,Z) est une façon de représenter tous les noyaux connus.

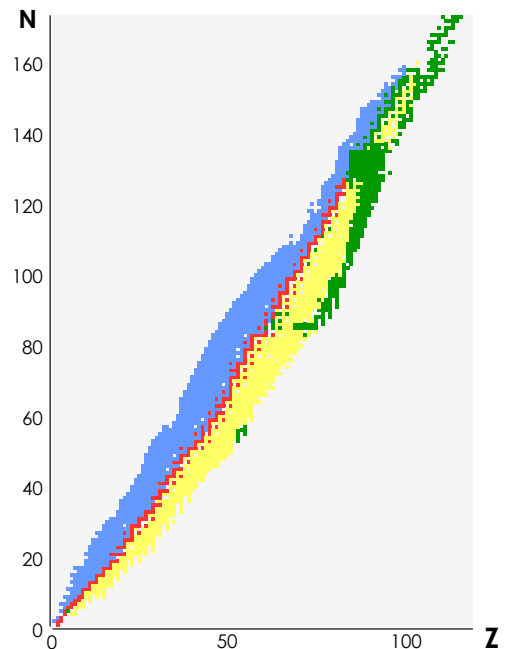
Certains sont stables et d'autres non, dans ce cas on dira qu'ils sont **radioactifs**. (voir paragraphe suivant)

Chaque case du diagramme correspond à un noyau et sa couleur permet d'indiquer s'ils sont stables ou non.

1. Voici un **extrait** du diagramme pour les noyaux «légers» c'est à dire ceux qui contiennent peu de nucléons.



2. Le diagramme **complet**:



**Observation :**

- La majorité des noyaux ne sont pas stables.
- Les noyaux stables sont situés à proximité de la droite d'équation  $N = Z$ .
- pour  $Z > 83$  il n'existe aucun noyau stable.

### 2 Radioactivités.

La radioactivité est un phénomène **naturel** qui a toujours existé ! Des noyaux radioactifs sont présents **partout** autour de nous aussi bien dans notre environnement que dans notre alimentation ...

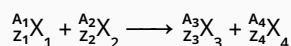
#### A. Lois de conservations lors d'une transformation nucléaire.

Nous savons que les noyaux sont conservés lors d'une transformation chimique. Par exemple le plomb ne peut pas se transformer en or !

Ces lois ne sont plus valables lors de transformations nucléaires:

### Définition Lois de Soddy

Lors d'une transformation nucléaire entre les espèces  $X_1$  et  $X_2$  notée:



Il y a conservation de :

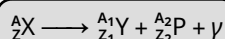
- du nombre de **nucléons** :  $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$
- du nombre de **charges**  $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

**Remarque :** le nombre individuel de protons et de neutrons ne sont pas forcément conservés !

## B. Les différents types de radioactivités.

### Définition Radioactivité

Un noyau **radioactif** X est **instable**, et va se **désintégrer** en un autre noyau Y tout en émettant une particule P, ce phénomène est généralement accompagné d'un rayonnement  $\gamma$  (photon gamma)



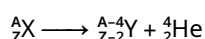
### Propriété de la radioactivité:

La désintégration d'un noyau est un phénomène totalement **aléatoire** et donc **imprévisible**. Il n'est pas possible de provoquer (ou de retarder) une désintégration.

### Trois types de radioactivités:

#### ① Radioactivité $\alpha$ (alpha)

- Un noyau est radioactif émetteur  $\alpha$  si la particule P émise est un **noyau d'hélium**  ${}^4_2\text{He}$
- L'équation générale de désintégration est:



- **Propriété :** Ce type de radioactivité affecte principalement les noyaux les plus lourds.

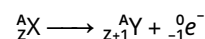
**Q4:** Écrire l'équation de désintégration radioactive de l'uranium 228 :  ${}^{228}_{92}\text{U}$

On utilisera un tableau périodique pour connaître le nom de la particule fille.

Réponse:

#### ② Radioactivité $\beta^-$ (bêta -)

- Un noyau est radioactif émetteur  $\beta^-$  si la particule émise est un **électron**  ${}^0_{-1}e^-$
- L'équation générale de désintégration est:



- Lors d'une désintégration bêta moins, un neutron se transforme en un proton.

**Q5:** Écrire l'équation de désintégration bêta moins du noyau de cobalt 60:  ${}^{60}_{27}\text{Co}$

Vérifier « qu'un proton est transformé en neutron »

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

**Q6:** Dans quelle zone du diagramme NZ sont situés les noyaux émetteur  $\beta^-$  ?

Réponse:

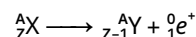
.....

.....

.....

#### ③ Radioactivité $\beta^+$ (bêta +)

Un noyau est radioactif émetteur  $\beta^+$  si la particule émise est un positon  ${}^0_1e^+$



### Remarques :

- Le positon (ou positron) est l'antiparticule de l'électron. C'est à dire qu'il a les mêmes caractéristiques physiques qu'un électron sauf sa charge qui est opposée.
- Ce type de radioactivité est très peu présent dans la nature.

## 3 Décroissance radioactive.

### A. Évolution d'un ensemble de noyaux

Nous savons que la date de désintégration d'un noyau **unique** est totalement imprévisible, mais qu'en est-il d'une population d'un **grande quantité** des noyaux ?

### Notations utilisées :

- À  $t = 0$  s on dispose de  $N_0$  noyaux radioactifs.
- À l'instant  $t$  il reste  $N$  noyaux radioactifs  $N < N_0$
- À l'instant  $t + \Delta t$  il reste  $N + \Delta N$  noyaux radioactifs avec  $\Delta N < 0$  puis que le nombre de noyau diminue.

On peut donc dire que le nombre de désintégrations pendant la durée  $\Delta t$  est  $-\Delta N$

On cherche à obtenir l'expression  $N = N(t)$

### Hypothèses :

On suppose que le nombre de désintégrations  $-\Delta N$  est proportionnel:

- au nombre de noyau présents  $N$
- à la durée  $\Delta t$

### Mise en équation:

D'après les hypothèse:

$$-\Delta N = \lambda \times N \times \Delta t$$

$$-\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda \times N$$

où  $\lambda$  est une constante de proportionnalité (en  $s^{-1}$ ) appelée **constante radioactive**. Celle-ci s'interprète comme une probabilité de désintégration par unité de temps.

Si la durée  $\Delta t$  «très petite» alors alors  $\frac{\Delta N}{\Delta t} \rightarrow \frac{dN}{dt}$

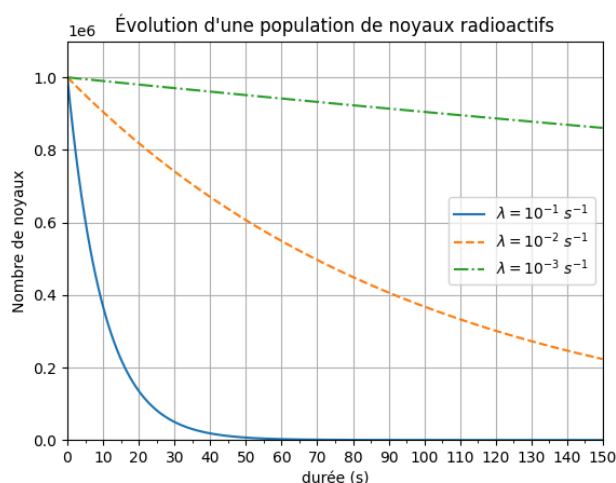
On obtient une équation différentielle linéaire du 1<sup>er</sup> ordre (sans second membre)

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

### B. Loi de décroissance

La solution de cette équation différentielle est

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$



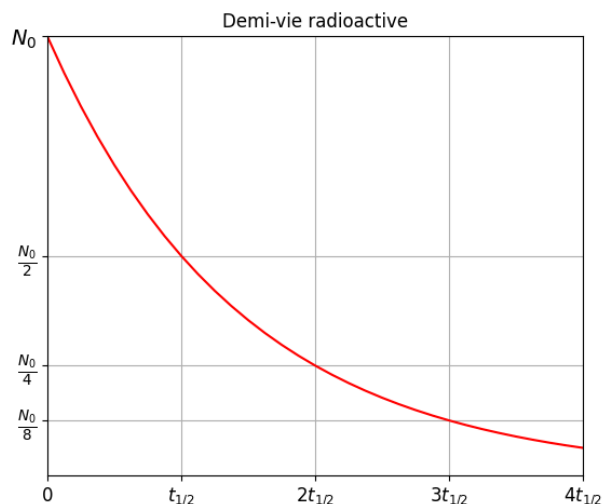
**Conclusion :** L'évolution du nombre de noyaux est une décroissance exponentielle.

### C. Durée de demi-vie.

#### Définition durée de demi-vie

La durée de demi-vie  $t_{1/2}$  est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement présents est divisé par deux.

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$



### Exemples :

- Pour  $^{238}\text{U}$   $t_{1/2} = 4,5$  milliards d'années
- Pour  $^{220}\text{Rn}$   $t_{1/2} = 55$  s
- Pour  $^{14}\text{C}$   $t_{1/2} = 5730$  années

**Lien entre la demi-vie et la constante radioactive.**

$$N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Finalement:

$$-\lambda t_{1/2} = -\ln(2)$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

**Q7:** Calculer la valeur de la constante radioactive du carbone 14. Puis en donner une interprétation

#### Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

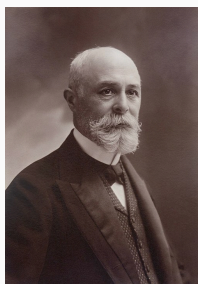
.....

## D. Activité radioactive.

### Définition Activité radioactive

L'activité d'une source radioactive est égale au nombre de désintégrations par unité de temps.

- L'activité se mesure en becquerel (Bq).
- 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde.



Henri Becquerel  
(1852 -- 1908)

### Loi de décroissance de l'activité

D'après la définition, on a

$$A_{\text{moyenne}} = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$$

Si la durée de mesure est très petite

$$A = -\frac{dN}{dt}$$

D'après l'équation différentielle obtenue dans le paragraphe précédent

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

On trouve que

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

comme  $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$  on a

$$A = \lambda \times N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$$

avec  $A_0 = \lambda N_0$

**Conclusion :** L'activité radioactive suit la même loi de décroissance exponentielle que celle du nombre de noyaux.

## 4 Applications de la radioactivité.

### A. La datation.

- Il existe de nombreux isotopes radioactifs présents dans notre environnement, comme le potassium 40, le carbone 14 etc.
- Comme leur activité suit une décroissance exponentielle, il est possible de déterminer la date de leur formation à partir de leur activité et de leur demi-vie.

**Q8:** Quel est l'âge d'un morceau de bois dont l'activité due au carbone 14 est 0,85 fois plus petite que le même morceau de bois vivant ? **Donnée:** La demi-vie du carbone 14 est notée dans ce cours.

Réponse:

### B. Dans le domaine médical.

- La radioactivité est utilisée en **imagerie médicale**.

Par exemple, une scintigraphie où un isotope radioactif est injecté à un patient et se fixe sur certaines cellules. Les rayonnements émis permettent de les visualiser les zones où il s'est fixé.

- En **radiothérapie** les rayonnements sont utilisés pour détruire des cellules cancéreuses.

Le radium, découvert en 1898 par Marie Curie, a ouvert la voie au traitement du cancer. En effet, dès le début du XXème siècle, il est constaté qu'une source radioactive placée à proximité d'une tumeur a pour effet de la faire rétrécir.



Marie Curie  
(1867 - 1934)

### C. Protection contre les rayons ionisants.

- Les particules et les rayonnements émis lors d'une désintégration radioactive, sont porteurs d'énergie<sup>1</sup>. Ils peuvent donc pénétrer dans la matière et l'ioniser.
- Résumé des distance de pénétration dans la matière=

| Distance de pénétration | Air  | Béton | Plomb  |
|-------------------------|------|-------|--------|
| $\alpha$                | 1 cm | 1 mm  | 0,1 mm |
| $\beta$                 | 10 m | 10 cm | 1 cm   |
| $\gamma$                | 1 km | 1 m   | 10 cm  |

- Pour se protéger des rayonnements il faut :
  - **s'éloigner** de la source
  - interposer des **écrans** protecteurs de matière adaptée.

<sup>1</sup>Quelle est l'origine de cette énergie ?